CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.5.2.4:** Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Sürtünme Kuvveti

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.5.2.4 · hatırlama **(20 puan)**

Farklı pürüzlülük özelliklerine sahip dört zemin örneğine ait etiketler aşağıda verilmiştir.

1. Etiket	2. Etiket	3. Etiket	4. Etiket
Cam Zemin	Halı Yüzey	Mermer Yüzey	Toprak Zemin

a) Verilen zeminleri az pürüzlü (kaygan) ve çok pürüzlü olarak iki gruba ayırınız.

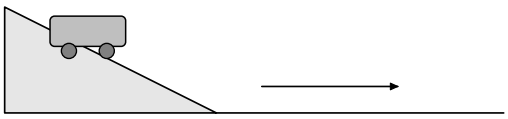
b) Bir masayı mermer yüzeyde mi yoksa halı yüzeyde mi itmek daha kolaydır? Nedenini yazınız.

Cevap: a) Cam zemin ve mermer yüzey az pürüzlü (kaygan); halı yüzey ve toprak zemin çok pürüzlüdür.
b) Mermer yüzeyde daha kolaydır; pürüz az olduğu için harekete karşı oluşan sürtünme küçüktür.

2. SORU

FB.5.2.4 · kavrama **(20 puan)**

Özdeş oyuncak arabalar aynı eğik düzlemin tepesinden K, L ve M yatay zeminlerine bırakılmıştır.



Yatay Zemin

K zemini : 80 cm yol alır

L zemini : 55 cm yol alır

M zemini : 25 cm yol alır

a) Arabaların yatay zeminde duruncaya dek aldığı yollara göre zemin pürüzlülüğünü sıralayınız.

b) Bu deneyde kullanılan K, L ve M yüzeylerini cam, mermer ve kum zeminlerle eşleştiriniz.

Cevap: a) En kısa yolu M'de, en uzun yolu K'de aldığı için pürüzlülük sıralaması M > L > K olur.
b) En kaygan olan K cam, orta olan L mermer, en pürüzlü olan M ise kum zemindir.

3. SORU

FB.5.2.4 · uygulama **(15 puan)**

1) Bisiklet zincirinin yağlanması, 2) Merdivene kaydırmaz bant, 3) Valize tekerlek takılması.

a) Bu uygulamalardan hangilerinin sürtünme kuvvetini azaltmak amacıyla yapıldığını yazınız.

b) Merdiven basamaklarına kaydırmaz bant yapıştırılmasının sağladığı faydayı açıklayınız.

Cevap: a) 1 (bisiklet zincirinin yağlanması) ve 3 (valizlere tekerlek takılması) sürtünmeyi azaltır.
b) Yüzey pürüzlülüğünü ve sürtünmeyi artırarak yürürken kayıp düşmeyi engeller.

4. SORU FB.5.2.4 · analiz **(15 puan)**

Hava ve su ortamında hareket eden araç tasarımlarına ilişkin iki not kâğıdı verilmiştir.

1. Not Kâğıdı	2. Not Kâğıdı
Uçakların burnu sivri, gemilerin ön kısmı V şeklinde tasarlanır.	Paraşütlerin kubbe yüzeyi geniş kumaştan yapılarak açılır.

a) 1. not kâğıdındaki tasarımların hava ve su direncini nasıl etkilediğini ve amacını açıklayınız.

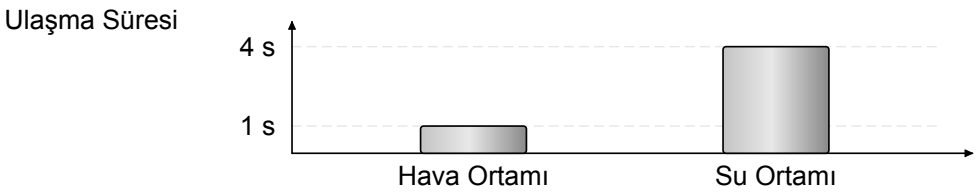
b) 2. not kâğıdındaki uygulamada hava direncinin artırılmasının paraşütçüye yararını yazınız.

Cevap: a) Ön kısımların sivri ve V şeklinde olması hava ve su direncini azaltarak hızı korur.

b) Geniş paraşüt yüzeyi hava direncini artırır; paraşütçünün yavaş ve güvenli inmesini sağlar.

5. SORU FB.5.2.4 · değerlendirme **(15 puan)**

Özdeş iki silginin eşit yükseklikten hava ve su dolu şişe tabanına ulaşma süresi grafiktedir.



a) Silginin su dolu şişede tabana daha geç (4 s) ulaşmasının nedenini dirençle değerlendiriniz.

b) Aynı yükseklikten bırakılan buruşturulmuş kâğıt ile düz A4 kâğıdından hangisi yere önce düşer?

Cevap: a) Suyun uyguladığı direnç kuvveti hava direncinden büyük olduğu için silgi suda yavaşlar.

b) Buruşturulmuş kâğıdın temas yüzeyi küçük olduğundan hava direnci az olur ve yere önce düşer.

6. SORU FB.5.2.4 · yaratma **(15 puan)**

Sürtünme kuvveti günlük yaşamda bazı işleri kolaylaştırırken bazı durumlarda zorlaştırır.

a) Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamdaki olumlu etkilerine iki örnek yazınız.

b) Sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerine bir örnek vererek bunu azaltmak için bir çözüm öneriniz.

Cevap: a) Kalemle yazı yazılması, araçların fren yapınca durması ve güvenli yürüme olumlu etkilerdir.

b) Makine parçalarının aşınması ve ayakkabıların eskimesi olumsuzdur; parçalar yağlanabilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....